4 Функције

Без функција нема математике. Зато је важно савладати основе пре одласка на студије. Задаци у овом поглављу баве се основним појмовима и својствима функција: сложена и инверзна функција, област дефинисаности, парност/непарност, периодичност, монотоност, минимум/максимум, нуле функције. У неким задацима се подразумева и познавање основних својстава тригонометријских и логаритамских функција.

---

1. Нека је

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{ако је } x \text{ рационално и } |x| < 1; \\ -x^2, & \text{ако је } x \text{ ирационално и } |x| < 1; \\ x^2+1, & \text{ако је } x \text{ рационално и } |x| \geqslant 1; \\ -x^2-1, & \text{ако је } x \text{ ирационално и } |x| \geqslant 1. \end{cases}$$

Тада је $f(3/4) - f(\pi/3)$ једнако:

(А) $\frac{9}{16}+\frac{\pi^2}{9}$; (Б) $\frac{9}{16}-\frac{\pi^2}{9}$; (В) $\frac{25}{16}+\frac{\pi^2}{9}$; (Г) $-\frac{25}{16}-\frac{\pi^2}{9}$; (Д) $-\frac{7}{16}-\frac{\pi^2}{9}$.

2. Ако је $f(x) = \log_6 x + 3\log_3(9x)$, онда је $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ једнако:

(А) 4; (Б) 12; (В) 13; (Г) 18; (Д) 19.

3. Ако је $f(x) = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2$, онда је $f\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ једнако:

(А) $\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2$; (Б) $\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2$; (В) 0; (Г) $-\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2$; (Д) $-\frac{4x}{x^2-1}$.

4. Ако је $f(x/2-2) = x^2+x+1$, онда је $f(x)$ једнако:

(А) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + 3$; (Б) x^2+x+1; (В) x^2+6x+9; (Г) $4x^2+2x+1$; (Д) $4x^2+18x+21$.

5. Ако је $f\left(\sqrt{\frac{x-2}{x+1}}\right) = x$, онда је $f(2)$ једнако:

(А) -2; (Б) -1; (В) 0; (Г) 1; (Д) 2.

6. Ако је $f(x-1) = x^2+2x-3$, онда је $f(x+1)$ једнако:

(А) x^2+2x-3; (Б) x^2-2x-3; (В) x^2+6x+5; (Г) x^2+4x; (Д) x^2-4.

7. Ако је $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$, онда је $f(f(x))$ једнако:

(А) $\frac{2x+1}{x-2}$; (Б) $\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^2$; (В) $\frac{1}{x}$; (Г) x; (Д) x^2.

8. Ако је $f\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)=x$, онда је $f\left(f\left(\frac{1}{3}\right)\right)$ једнако:

(А) $-\frac{1}{2}$; (Б) 2; (В) $\frac{1}{3}$; (Г) -3; (Д) 4.

9. Ако је $f(x)=\dfrac{x}{x-1}$ и $g(x)=\dfrac{2x}{x+3}$, онда је $f(g(x))$ једнако:

(А) $\dfrac{2x}{x+3}$; (Б) $\dfrac{2x}{x-3}$; (В) $\dfrac{2x}{4x+3}$; (Г) $\dfrac{2x}{4x-3}$; (Д) $\dfrac{x}{x+3}$.

10. Ако је $f(x)=\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|$ и $g(x)=2x+|x|$, онда је $g(f(x))$ једнако:

(А) x; (Б) $-x$; (В) $|x|$; (Г) $3x$; (Д) $\frac{1}{3}x$.

11. Ако је $f(x)=x^3-1$ и $g(x)=\sqrt[3]{x+1}$, онда је $f(g(x))-2g(f(x))$ једнако:

(А) 1; (Б) $x-1$; (В) $-x+1$; (Г) x; (Д) $-x$.

12. Ако је $f(x)=x^3-3x$ и $g(x)=\sin(\pi x/12)$, онда је $f(g(3))$ једнако:

(А) $-\dfrac{9\sqrt{3}}{8}$; (Б) $-\dfrac{5\sqrt{2}}{4}$; (В) $-\dfrac{11}{8}$; (Г) -1; (Д) 1.

13. Ако је $f(x)=\sqrt{x}$ и $g(x)=\log_{1/2}x$, онда је $g\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ једнако:

(А) -2; (Б) $-\frac{1}{2}$; (В) 1; (Г) $\frac{1}{2}$; (Д) 2.

14. Ако је $f(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$ и $g(x)=\dfrac{1}{x}$, онда је $g(f(-2))-f(g(3))$ једнако:

(А) -5; (Б) $-\frac{9}{2}$; (В) $-\frac{1}{12}$; (Г) $\frac{24}{5}$; (Д) 0.

15. Ако је $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$ и $g(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$, онда је $f^{-1}(g(0))$ једнако:

(А) 0; (Б) 1; (В) -1; (Г) 2; (Д) -2.

16. Ако је $f(x-1)=x^2+3x+2$, онда је производ решења једначине $f(x)=0$ једнак:

(А) -6; (Б) 6; (В) -5; (Г) 2; (Д) 0.

17. Ако је $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$, онда је решење једначине $f(f(x))=\dfrac{1}{2}$ по x једнако:

(А) $3+2\sqrt{2}$; (Б) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$; (В) $-\dfrac{1}{3}$; (Г) -2; (Д) 3.

18. Област дефинисаности функције $f(x)=\sqrt{\dfrac{1+x}{2-x}}$ је:

(А) $(-1,2)$; (Б) $[-1,2]$; (В) $[-1,2)$; (Г) $(-\infty,-1]\cup[2,\infty)$;
(Д) $(-\infty,-1]\cup(2,\infty)$.

19. Област дефинисаности функције $f(x) = \dfrac{1}{x-2} + \log_2(4x - x^2 - 3)$ је:

(А) (1,3); (Б) [1,3]; (В) $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$; (Г) $(-\infty, 1] \cup [3, \infty)$;
(Д) $(1, 2) \cup (2, 3)$.

20. Скуп свих вредности функције $f(x) = \dfrac{4}{3 - \cos(3x)}$ је:

(А) $[-1, 1]$; (Б) $[1, 2]$; (В) $[1, 3]$; (Г) $[2, 4]$; (Д) $[3, 4]$.

21. Дате су функције $f_1(x) = x$, $f_2(x) = (\sqrt{x})^2$ и $f_3(x) = \sqrt{x^2}$. Тачан је исказ:

(А) Све дате функције су међу собом једнаке;
(Б) Међу датим функцијама нема једнаких;
(В) $f_1 = f_2 \neq f_3$; (Г) $f_1 \neq f_2 = f_3$; (Д) $f_1 = f_3 \neq f_2$.

22. Дате су функције $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = \dfrac{|\sin x|}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$ и $f_3(x) = \operatorname{tg}\dfrac{x}{2}\operatorname{ctg}\dfrac{x}{2}$. Тачан је исказ:

(А) Све дате функције су међу собом једнаке;
(Б) Међу датим функцијама нема једнаких;
(В) $f_1 = f_2 \neq f_3$; (Г) $f_1 \neq f_2 = f_3$; (Д) $f_1 = f_3 \neq f_2$.

23. Збир свих нула функције $f(x) = \operatorname{arctg}\dfrac{x^2}{x^2 - x - 2}$ је:

(А) -2; (Б) -1; (В) 0; (Г) 1; (Д) 2.

24. Дата је функција $f(x) = \arcsin\dfrac{x^2\sqrt{2}}{2\sqrt{x^4 - 2x^2 + 2}}$. Тачан је исказ:

(А) $f(x) > 0$ за $x \in \mathbb{R}$; (Б) $f(x) > 0$ за $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$;
(В) $f(x) < 0$ за $x \in \mathbb{R}$; (Г) $f(x) < 0$ за $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$;
(Д) $f(x) > 0$ за $x \in (-\infty, 0)$ и $f(x) < 0$ за $x \in (0, \infty)$.

25. Дате су функције $f_1(x) = |x|x^2$ и $f_2(x) = |x|\sin x$. Тачан је исказ:

(А) Обе дате функције су парне;
(Б) Обе дате функције су непарне;
(В) f_1 је парна, а f_2 непарна функција;
(Г) f_1 је непарна, а f_2 парна функција;
(Д) f_1 је непарна, а f_2 није ни парна ни непарна функција.

26. Основни период функције $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$ је:

(А) $\pi/2$; (Б) $\pi/4$; (В) π; (Г) 2π; (Д) 4π.

27. Дате су функције $f_1(x) = \dfrac{x^2}{1 + x^2}$, $f_2(x) = \dfrac{1}{2}\log_2 x$ и $f_3(x) = \sin x + \cos x$. Тачан је исказ:

(А) Све дате функције су ограничене;
(Б) Ниједна од датих функција није ограничена;

(В) f_1 и f_2 су ограничене, а f_3 није ограничена функција;
(Г) f_1 и f_3 су ограничене, а f_2 није ограничена функција;
(Д) f_2 и f_3 су ограничене, а f_1 није ограничена функција.

28. Дата је функција $f(x) = (x^2 - 1)^2$, $x \in (-1, 1)$. Та функција је:

(А) строго растућа за $x \in (-1, 1)$;
(Б) строго опадајућа за $x \in (-1, 1)$;
(В) строго растућа за $x \in (-1, 0)$, а строго опадајућа за $x \in (0, 1)$;
(Г) строго опадајућа за $x \in (-1, 0)$, а строго растућа за $x \in (0, 1)$;
(Д) константна за $x \in (-1, 1)$.

29. Најмања вредност функције $f(x) = |3x + 1| - |2x - 1|$ је:

(А) $-\frac{5}{3}$; (Б) $-\frac{1}{3}$; (В) $\frac{1}{3}$; (Г) $\frac{1}{2}$; (Д) $\frac{5}{4}$.

30. Разлика највеће и најмање вредности функције $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$ на сегменту $[-2, 2]$ је:

(А) 7; (Б) 20; (В) 27; (Г) -20; (Д) 32.

31. Количник највеће и најмање вредности функције $f(x) = x + \frac{1}{x}$ на сегменту $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ је:

(А) 3; (Б) $\frac{4}{3}$; (В) $\frac{5}{4}$; (Г) $\frac{5}{3}$; (Д) $\frac{3}{5}$.

32. Производ најмање и највеће вредности функције $f(x) = \dfrac{2x}{1 + x^2}$ на сегменту $[0, 5]$ је:

(А) $\frac{1}{5}$; (Б) 5; (В) 0; (Г) $\frac{13}{5}$; (Д) $\frac{5}{13}$.

33. Најмања вредност функције $f(x) = e^x + e^{-x}$ на сегменту $[-1, 2]$ је:

(А) 2; (Б) 1; (В) 0; (Г) $e + \frac{1}{e}$; (Д) $e^2 + \frac{1}{e^2}$.

34. Сума најмање и највеће вредности функције $f(x) = 2^x + 2^{2-x}$ на сегменту $[0, 2]$ је:

(А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 9; (Д) 10.

35. Највећа вредност функције $f(x) = \sin(\sin x)$ је:

(А) 1; (Б) $\pi/2$; (В) $\sin 1$; (Г) $-\sin 1$; (Д) $\arcsin 1$.

36. Минимум функције $f(x) = 4x + \dfrac{9\pi^2}{x} + \sin x$ на интервалу $(0, \infty)$ је:

(А) $-3\pi/2$; (Б) $3\pi/2$; (В) 1; (Г) $12\pi + 1$; (Д) $12\pi - 1$.

37. Скуп свих реалних решења неједначине $|2x - 3| \leqslant 5$ је:

(А) $[1, 4]$; (Б) $[-1, 4]$; (В) $[\frac{3}{2}, 4]$; (Г) $[3, 5]$; (Д) $(-\infty, 4]$.

38. Скуп свих реалних решења неједначине $2|x - 1| + x \leqslant 2$ је:

(А) $[0, \frac{4}{3}]$; (Б) $[1, \frac{4}{3}]$; (В) $(-\infty, \frac{4}{3}]$; (Г) $(-\infty, 1]$; (Д) $[0, 1]$.

39. Скуп свих реалних решења неједначине $1 \leqslant |x-1| \leqslant 4$ је:

(А) $[2,5]$; (Б) $[0,5]$; (В) $[-3,0] \cup [2,5]$; (Г) $[-3,5]$; (Д) $[-5,-2] \cup [0,3]$.

40. Скуп свих реалних решења неједначине $|x+2| + |x-2| \leqslant 12$ је:

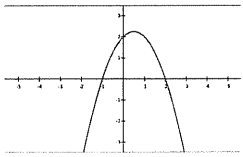
(А) $[-8,4]$; (Б) $[-4,8]$; (В) $[-3,2]$; (Г) $[-6,6]$; (Д) $[-6,2]$.

41. Скуп свих реалних решења неједначине $||x-1| - |x+1|| < 1$ је:

(А) $(0,1)$; (Б) $(-\infty,-\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2},\infty)$; (В) $(0,\frac{1}{2})$; (Г) $(-\frac{1}{2},0) \cup (0,\frac{1}{2})$; (Д) $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.

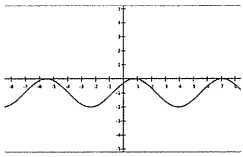
42. График функције $f(x) = ax^2 + bx + c$ приказан је на слици. Тачан је исказ:

(А) $a < 0,\ b < 0,\ c < 0$;
(Б) $a < 0,\ b < 0,\ c > 0$;
(В) $a < 0,\ b > 0,\ c < 0$;
(Г) $a < 0,\ b > 0,\ c > 0$;
(Д) $a > 0,\ b < 0,\ c < 0$.



43. Једначина криве приказане на слици је:

(А) $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$;
(Б) $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$;
(В) $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$;
(Г) $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$;
(Д) $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.



Одговори:

1.В, 2.Б, 3.В, 4.Д, 5.А, 6.В, 7.Г, 8.Г, 9.Б, 10.А, 11.Д, 12.Б, 13.Г, 14.Г, 15.А, 16.Б, 17.Г, 18.В, 19.Д, 20.Б, 21.Б, 22.Г, 23.В, 24.Б, 25.В, 26.А, 27.Г, 28.В, 29.А, 30.В, 31.Г, 32.В, 33.А, 34.Г, 35.В, 36.Д, 37.Б, 38.А, 39.В, 40.Г, 41.Д, 42.Г, 43.В.